Trabajo parcial de control económico de PANVIZ

El equipo realizará el control económico del desarrollo y puesta en marcha de PANVIZ en salud pública. Se utilizará un escenario didáctico de contratación de software: sus cifras, funciones y condiciones son supuestos académicos. El objetivo es vincular registros, estados financieros y decisiones de continuidad del servicio.

1 Objetivo

Aplicar la ecuación contable, la partida doble y los estados financieros básicos para evaluar la situación patrimonial, el resultado y la liquidez de una empresa que ejecuta un proyecto de software, sustentando las decisiones con registros verificables.

2 Artículo de acceso libre

Guim-Bustos, P., Martillo-Mieles, O., Guerrero-Cortez, V. y Carrillo-Pérez, F. (2023). Los estados financieros y las tomas de decisiones empresariales. 593 Digital Publisher CEIT, 8(2), 149–160. DOI: 10.33386/593dp.2023.2.1679.

PDF completo de acceso libre:

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8995434.pdf

Lectura requerida: resumen, desarrollo sobre estados financieros y toma de decisiones, y conclusiones. Examinar especialmente las páginas impresas 152–154. El caso siguiente es didáctico y fue elaborado para este trabajo; no corresponde a los datos del artículo.

3 Herramienta

Herramientas obligatorias: hoja de cálculo LibreOffice Calc (.ods o .xlsx) y plataforma contable libre GnuCash (.gnucash). Calc servirá para fórmulas, presupuesto, indicadores y conciliaciones; GnuCash para cuentas, partida doble y reportes. Descargas oficiales: https://www.libreoffice.org/download/download-libreoffice/ y https://www.gnucash.org/download.phtml . GnuCash es una aplicación de escritorio, no requiere contratar alojamiento. Writer se utilizará para el informe.

4 Caso de estudio

Andes Software inicia operaciones y tiene como único contrato del mes el desarrollo de PANVIZ para una entidad de salud pública. En este escenario, PANVIZ integra datos agregados de vigilancia y presenta indicadores para apoyar decisiones sanitarias. El módulo del primer hito corresponde a carga y visualización de indicadores; el módulo del próximo mes corresponde a alertas y reportes. Analice su primer mes. Todas las cifras están expresadas en soles. Para delimitar el ejercicio, omita IGV, impuesto a la renta y depreciación; no existen saldos iniciales. Los equipos se reconocen como activos y los servicios recibidos se consumen en el mes.

N.º	Operación del mes
1	Los socios aportan S/ 40 000 y los depositan en la cuenta bancaria empresarial.
2	Se compran equipos informáticos por S/ 12 000: S/ 8 000 se pagan desde bancos y S/ 4 000 quedan pendientes al proveedor.
3	Se recibe un préstamo bancario de S/ 10 000, depositado en bancos. El capital vence dentro de seis meses.
4	La entidad de salud entrega un anticipo de S/ 9 000 por un módulo que se entregará el próximo mes. Al cierre no se ha prestado ese servicio.
5	Se pagan desde bancos S/ 15 000 por remuneraciones de desarrollo del mes. Para este caso se reconocen como costo del servicio y no como activo intangible.
6	Se reciben y pagan servicios de nube consumidos en el mes por S/ 2 000. Se reconocen como costo del servicio.
7	Se pagan gastos administrativos del mes por S/ 3 000 desde bancos.
8	Se entrega y la entidad de salud acepta un primer hito independiente del módulo anticipado. Se reconocen ingresos por S/ 24 000; se cobran S/ 16 000 y S/ 8 000 quedan por cobrar.
9	Se pagan S/ 2 000 de la deuda con el proveedor de equipos.
10	Se reconocen S/ 1 500 de remuneraciones administrativas del mes pendientes de pago.
11	Se pagan intereses del préstamo por S/ 500 desde bancos. No se amortiza capital.

Al cierre, el cliente advierte que los S/ 8 000 pendientes se cobrarán en 45 días. Para los próximos 15 días se prevén pagos de remuneraciones por S/ 18 000, nube por S/ 2 000, la deuda restante del proveedor de equipos y las remuneraciones administrativas pendientes. El módulo anticipado todavía debe ejecutarse. No suponga nuevos cobros o créditos sin declararlos.

5 Actividades a realizar

1. Analizar la lectura. Redactar una síntesis propia de 250–350 palabras: finalidad de los estados financieros, relación con decisiones gerenciales y dos ideas aplicables al control económico del proyecto. Señalar las páginas consultadas.

2. Clasificar y registrar. Definir el catálogo mínimo de cuentas. Clasificar cada operación según activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto; indicar cuentas, Debe, Haber y sustento. Registrar las 11 operaciones en el libro diario y obtener el mayor y el balance de comprobación. Reproducir las 11 operaciones en GnuCash con los mismos códigos y cuentas de la hoja de cálculo. Usar fechas de un mismo mes elegido por el equipo y adjuntar una correspondencia entre ambas herramientas.

3. Elaborar los estados al cierre. Preparar el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y un flujo de efectivo directo separado en operación, inversión y financiación. Declarar el criterio empleado para clasificar los intereses pagados y mantenerlo consistente.

4. Verificar con fórmulas. Comprobar que Debe = Haber, Activo = Pasivo + Patrimonio, resultado del mes = variación patrimonial sin aportes y saldo final del flujo = saldo de bancos. Explicar por qué el anticipo es un pasivo y por qué comprar equipos no equivale a reconocer un gasto completo del mes. Conciliar bancos, cuentas por cobrar, proveedores, anticipo, resultado y patrimonio entre Calc y GnuCash; cada diferencia debe ser cero.

5. Evaluar el control económico. Calcular margen neto (resultado / ingresos), razón corriente (activo corriente / pasivo corriente) y cobertura inmediata (bancos / pagos previstos en 15 días). Formular un presupuesto de caja de 15 días, calcular el excedente o déficit y explicar por qué la utilidad y la razón corriente no aseguran efectivo oportuno.

6. Decidir y sustentar. Proponer tres acciones concretas para el proyecto, cada una con evidencia contable, responsable y plazo. Analizar la cobranza aplazada y las obligaciones del módulo anticipado. No tratar el anticipo como utilidad disponible ni un préstamo como ingreso por ventas. Priorizar la continuidad de PANVIZ: alojamiento, personal técnico y entrega del módulo de alertas. Explicar el efecto de cada decisión sobre el servicio de salud pública.

7. Revisar en equipo. Un integrante distinto del autor revisará cada bloque. Registrar ajustes, responsables y una breve evidencia de participación. Cada estudiante debe poder explicar los registros y las decisiones del conjunto.

6 Distribución de responsabilidades

Integrante	Responsabilidad principal	Revisión cruzada
1	Coordinación, síntesis de lectura e integración	Revisa decisiones del integrante 5
2	Catálogo y registros en GnuCash	Revisa síntesis del integrante 1
3	Hoja de cálculo y comprobación	Revisa GnuCash del integrante 2
4	Estados financieros y conciliaciones	Revisa mayor del integrante 3
5	Indicadores, caja y recomendaciones	Revisa estados del integrante 4

La asignación distribuye el trabajo, pero la responsabilidad por la coherencia y la autoría del resultado es compartida.

7 Calendarización de actividades

Día 1 es el día de asignación; día 2 es el siguiente. El equipo puede ajustar las horas, manteniendo las dependencias y el plazo máximo de 24 horas. Tiempo activo por estudiante: aproximadamente 5 horas.

Momento	Duración	Actividad y resultado
Día 1 bloque 1	40 min	Todos leen el artículo y acuerdan conceptos, cuentas y criterios.
Día 1 bloque 2	20 min	Reparto de funciones, archivo compartido y estructura del informe.
Día 1 bloque 3	100 min	Trabajo paralelo en Calc y GnuCash. Validar diario y generar mayor, estados y caja; preparar conciliaciones.
Día 1 bloque 4	40 min	Revisión cruzada y conciliación Calc con GnuCash.
Día 2 bloque 5	60 min	Integración del informe, decisiones y material de exposición.
Día 2 bloque 6	40 min	Control final, ensayo y entrega antes de completar las 24 horas.

8 Entregables

A. Informe en PDF, de 5 a 7 páginas sin contar la portada: síntesis crítica, criterios contables, estados resumidos, indicadores, presupuesto de caja, tres decisiones y conclusiones. Incluir la referencia del artículo y nombres de los cinco integrantes. Añadir capturas legibles de GnuCash y una tabla de conciliación con Calc; no utilizar datos personales ni clínicos reales.

B. Libro de cálculo en .xlsx o .ods con hojas: Cuentas, Diario, Mayor, Comprobación, Situación financiera, Resultados, Patrimonio, Flujo, Caja 15 días y Participación. Usar fórmulas y referencias entre hojas; evitar totales escritos manualmente. Incluir controles visibles de conciliación. Incorporar la hoja Conciliación GnuCash con saldos, diferencias y enlaces a evidencias.

C. Presentación de 5 diapositivas: caso y criterios; situación financiera; resultado y efectivo; riesgo de caja; decisiones. Preparar una exposición de 5 minutos, con un minuto por estudiante, para la siguiente sesión. Entregar además D. archivo nativo PANVIZ_equipoXX.gnucash y dos reportes exportados o impresos en PDF: balance y pérdidas y ganancias. La exposición puede integrar las capturas de ambas herramientas.

9 Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
Comprensión y aplicación de la lectura	3
Registros, mayor y balance de comprobación	5
Estados financieros y conciliaciones	5
Indicadores, caja y decisiones justificadas	5
Claridad, fórmulas y participación comprobable	2
Total	20

10 Procedimiento en ambas herramientas

Preparación común. Elegir un mes de trabajo, usar moneda PEN y asignar códigos OP01–OP11 a las operaciones. Mantener el mismo corte temporal en Calc y GnuCash. Un estudiante custodiará el archivo contable y consolidará los registros para evitar ediciones simultáneas del mismo archivo.

Hoja de cálculo. Construir primero un diario con columnas fecha, operación, cuenta, descripción, Debe y Haber. Obtener saldos mediante SUMAR.SI o SUMAR.SI.CONJUNTO y referenciar los estados financieros a esos saldos. Incluir controles de partida doble, ecuación contable y saldo final de efectivo.

GnuCash. Crear un libro nuevo y configurar cuentas de bancos, cuentas por cobrar, equipos, proveedores, préstamo, anticipos, remuneraciones por pagar, capital, ingresos, costos y gastos. Registrar el aporte de socios como operación del mes; no usar además un saldo inicial equivalente, pues duplicaría el aporte.

Para este ejercicio, registrar las cuentas por cobrar y por pagar como cuentas de activo y pasivo mediante asientos manuales. No es obligatorio configurar el circuito de facturas, clientes o proveedores. En operaciones compuestas, usar transacciones divididas; el total de cargos y abonos debe coincidir.

Generar en GnuCash el balance y el estado de pérdidas y ganancias para el mismo corte de Calc. Guardar el archivo nativo y exportar o imprimir los reportes en PDF. En Calc preparar el flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio, los indicadores y la proyección de 15 días.

Conciliar. Presentar columnas Cuenta o indicador, Saldo Calc, Saldo GnuCash, Diferencia y Explicación. Conciliar al menos bancos, clientes, equipos, proveedores, anticipo, préstamo, remuneraciones pendientes, resultado y patrimonio. Resolver diferencias antes de entregar.

Control económico del proyecto. Comparar los costos directos de desarrollo y nube con los ingresos del hito aceptado; distinguirlos de gastos administrativos e intereses. El balance representa a la empresa del escenario y el análisis gerencial se enfoca en PANVIZ; no atribuir estos estados a una institución sanitaria real.

Evidencia mínima. Cuatro capturas: catálogo de cuentas, transacción compuesta, balance y estado de resultados. Adjuntar una matriz con integrante, tarea, archivo o sección producida y revisión realizada. Los cinco integrantes deberán conocer las dos herramientas.

F
u
e
n
t
e
s

d
e

a
p
o
y
o
.

C
a
r
a
c